

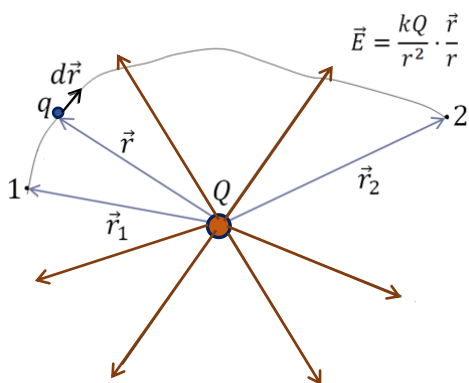
§5. Потенциал электрического поля. Энергия взаимодействия зарядов. Энергия заряженного тела

До сих пор мы рассматривали описание электрического поля с помощью вектора напряжённости $\vec{E}$. Такой способ описания можно назвать силовым, т.к. $\vec{E}$ непосредственно связана с силой, действующей на заряд со стороны электрического поля:

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Можно заметить, что $\vec{E}$ – векторная величина, и это создаёт определённые сложности при работе с ней (необходимо учитывать направление вектора во всех операциях с ним).

Однако, как и в механике существует другой способ описания – с помощью энергетической характеристики, через которую можно будет легко представить энергию заряда, находящегося в электрическом поле. Закон сохранения энергии позволяет существенно упростить решение задач о поведении заряженных частиц в электрическом поле. Дополнительным преимуществом этого способа описания является то, что энергия – величина скалярная, и значит операции с ней будут более простыми.



Итак, рассмотрим ситуацию, когда неподвижный точечный заряд Q , создаёт в пространстве вокруг себя электрическое поле:

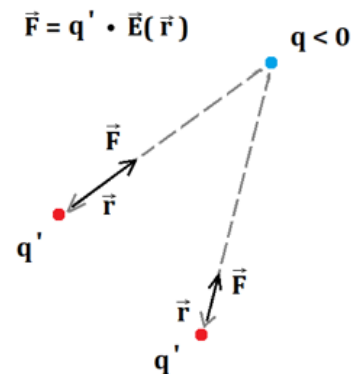
$$\vec{E} = k \frac{Q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}.$$

А пробный заряд q перемещается в этом поле из положения с радиус-вектором $\vec{r}_1$ в положение с радиус-вектором $\vec{r}_2$.

Работа A_{12} , совершаемая силой, действующей на заряд со стороны поля, во время такого перемещения равна:

$$A_{12} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} q\vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} q \cdot k \frac{Q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \cdot d\vec{r} =$$

$$\vec{r} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2} (2\vec{r}d\vec{r}) = \frac{1}{2} d(\vec{r}^2) = d\left(\frac{\vec{r}^2}{2}\right) = d\left(\frac{r^2}{2}\right) = \frac{1}{2} (2rdr) = r \cdot dr$$



$$\begin{aligned}
 &= \int_{r_1}^{r_2} q \cdot k \frac{Q}{r^2} \cdot \frac{r}{r} \cdot dr = \int_{r_1}^{r_2} q \cdot k \frac{Q}{r^2} \cdot dr = q \cdot k \cdot Q \cdot \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \\
 &= q \cdot k \cdot Q \cdot \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_1}^{r_2} = q \cdot k \cdot Q \cdot \frac{1}{r} \Big|_{r_2}^{r_1} = q \cdot k \cdot Q \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)
 \end{aligned}$$

Видно, что полученный результат зависит лишь от начального r_1 и конечного r_2 положений заряда q , но не от траектории его движения, следовательно, можно сделать вывод, что сила $\vec{F}$, действующая на заряд со стороны электростатического поля, является *консервативной*. Это, в свою очередь, означает, что мы можем для описания положения заряда q в этом поле (пространстве) использовать понятие потенциальной энергии: величины $W_{\text{пот}}$, для которой справедливо следующее выражение (см. §9 раздел «Механика»):

$$A_{12} = W_{\text{пот}}(\vec{r}_1) - W_{\text{пот}}(\vec{r}_2) = -\Delta W_{\text{пот}}$$

Причина замены обозначения $E_{\text{пот}}$ на $W_{\text{пот}}$ очевидна: чтобы обозначение энергии не совпадало с обозначением компонент вектора $\vec{E}$

Таким образом,

$$W_{\text{пот}}(\vec{r}_1) - W_{\text{пот}}(\vec{r}_2) = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} q \vec{E} \cdot d\vec{r} = q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Интеграл, стоящий справа от знака равно, зависит только электрического поля, созданного в пространстве. Он никак не связан с величиной пробного заряда q . Поэтому, для описания электрического поля можно ввести скалярную функцию координат $\varphi(\vec{r})$:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{W_{\text{пот}}(\vec{r})}{q}$$

– *потенциал* электростатического поля;

убыль которого может быть найдена по формуле:

$$\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2) = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\Delta\varphi$$

Выражение для работы по перемещению заряда q в электрическом поле можно теперь переписать как

$$A_{12} = q \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = q(\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)) = -q\Delta\varphi \Rightarrow \boxed{A_{12} = -q\Delta\varphi}.$$

Из приведённых выше определений следует, что *потенциал* можно рассматривать как величину, численно равную *потенциальной энергии единичного положительного заряда* в данной точке.

Единицей измерения потенциала в СИ является Вольт: $[\varphi] = \text{В}$.

Потенциалу какой-либо произвольной точки О пространства можно условно приписать любое значение φ_0 . Тогда потенциалы всех точек поля, созданного в этом пространстве, будут определяться однозначно

$$\varphi(\vec{r}) = \varphi(\vec{r}_0) + \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \varphi_0 + \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{r}.$$

В §9 раздела «Механика», где мы ввели понятие потенциальной энергии, согласно нашему определению, потенциальная энергия в точке О равна 0: $W_{\text{пот}}(\vec{r}_0) = 0$, то есть точка О является началом отсчета для потенциальной энергии. То же самое можно сказать и про потенциал поля: $\varphi(\vec{r}_0) = \varphi_0 = 0$. В зависимости от положения этой точки потенциал будет иметь разное значение:

$$\boxed{\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{r}.$$

Можно заметить, что на практике в качестве начала отсчёта потенциала зачастую выбирается $r_0 = \infty$, т.к. на бесконечном удалении друг от друга электрическое взаимодействие между заряженными телами прекращается.

Изменение потенциала $\Delta\varphi$, также как и изменение потенциальной энергии $\Delta W_{\text{пот}}$, не зависит от выбора начала отсчета – точки О.

Если заряд q совершает малое перемещение в пространстве (в электрическом поле), силы поля совершают малую работу, которая может быть выражена через малое изменение потенциала поля: $\delta A = \vec{F} \cdot d\vec{r} = q\vec{E} \cdot d\vec{r} = -dW_{\text{пот}}$ или $\boxed{\delta A = -q d\varphi}$. Соответственно, по аналогии с выражением для конечного изменения потенциала поля между точками r_1 и r_2 пространства:

$$\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2) = -\Delta\varphi = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r},$$

справедливым является и выражение: $-d\varphi = \vec{E} \cdot d\vec{r}$ — для малого изменения потенциала поля, если речь идёт о соседних точках поля.

Потенциал поля точечного заряда.

Воспользуемся формулой, определяющей потенциал в некоторой точке поля $\vec{r}$, для нахождения потенциала электрического поля, которое создано неподвижным точечным зарядом $\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$. В качестве начала отсчёта, как было рекомендовано выше, возьмём $r_0 = \infty$, $\varphi(\infty) = 0$:

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}}^{\infty} k \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \cdot d\vec{r} = \dots = kq \int_r^{\infty} \frac{dr}{r^2} = -k \cdot \frac{q}{r} \Big|_r^{\infty} = 0 - \left(-k \cdot \frac{q}{r}\right) = k \cdot \frac{q}{r}.$$

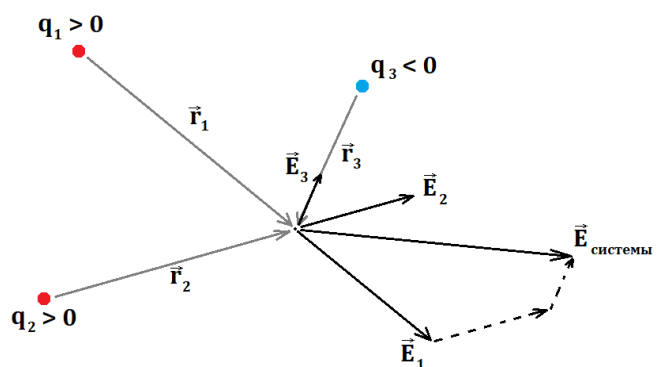
$$\varphi = k \cdot \frac{q}{r}$$

— потенциал поля точечного заряда.

Потенциал поля системы точечных зарядов

Пусть система состоит из неподвижных точечных зарядов $q_1, q_2, q_3 \dots$ (дискретная система зарядов). Согласно принципу суперпозиции в любой точке пространства напряжённость электрического поля (см. §1)

$$\vec{E}_{\text{сист}} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i(\vec{r}) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots.$$



Тогда для потенциала электрического поля этой системы можно написать следующее выражение:

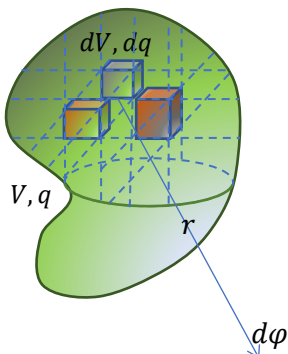
$$\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}}^{\infty} (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots) \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} + \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E}_3 \cdot d\vec{r} + \dots =$$

$$= \varphi_1(\vec{r}) + \varphi_2(\vec{r}) + \varphi_3(\vec{r}) + \dots = \sum_{i=1}^N \varphi_i(\vec{r}),$$

$$\varphi_{\text{сист}} = k \cdot \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i},$$

т.е. принцип суперпозиции оказывается справедливым и для потенциала электрического поля.

Потенциал поля заряженного тела (распределенного заряда)



Если заряды, образующие систему, распределены непрерывно (например, по объёму заряженного тела), то как и в §1, мы считаем, что каждый физически бесконечно малый объём dV содержит внутри себя заряд dq . По аналогии с потенциалом точечного заряда потенциал электрического поля физически бесконечно малого объёма можно найти по формуле:

$$\varphi_{\text{точ.заряд}} = k \frac{q_{\text{точ.заряд}}}{r} \Rightarrow d\varphi = \frac{k dq}{r}.$$

Потенциал электрического поля всего заряженного тела может быть найден, согласно принципу суперпозиции, как сумма потенциалов всех физически бесконечно малы объёмов, составляющих тело:

$$\varphi_{\text{сист}} = \sum_{i=1}^N \varphi_i = k \cdot \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i} \Rightarrow \varphi = \int_{\text{по всему заряженному телу}} d\varphi = \int_{\text{по всему заряженному телу}} \frac{k dq}{r}.$$

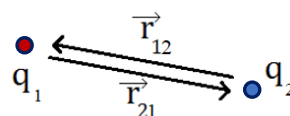
Электрическая энергия системы зарядов (энергия взаимодействия)

Как было сказано в начале параграфа потенциал – является энергетическим способом описания электрического поля. Подтверждением этому служит полученное нами выражение

$$W_{\text{пот}}(\vec{r}) = q\varphi(\vec{r})$$

– потенциальная энергия заряда в точке электрического поля с потенциалом φ .

Применим эту формулу, чтобы найти энергию системы двух неподвижных точечных зарядов q_1 и q_2 . Положение первого заряда относительно второго характеризуется вектором $\vec{r}_{12}$, а второго



относительно первого - вектором $\vec{r}_{21}$. Очевидно, что по величине эти векторы равны: $|\vec{r}_{12}| = |\vec{r}_{21}|$.

Мы можем представить, нашу систему зарядов следующим образом: заряд q_2 — заряд, создавший в окружающем пространстве электрическое поле, тогда заряд q_1 — заряд, помещённый в это электрическое поле. Энергия заряда q_1 соответственно будет равна:

$$W_{\text{пот}} = q_1 \varphi_2(\vec{r}_{12}) = q_1 \cdot k \frac{q_2}{r_{12}} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}} = W_{12}.$$

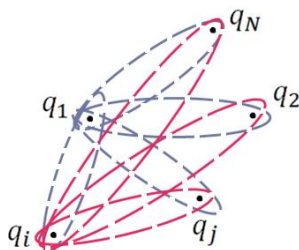
Аналогично, считая, что заряд q_1 создаёт в пространстве электрическое поле, а заряд q_2 помещён в поле заряда q_1 , получаем:

$$W_{\text{пот}} = q_2 \varphi_1(\vec{r}_{21}) = q_2 \cdot k \frac{q_1}{r_{21}} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}} = W_{21}.$$

Очевидно, что $W_{12} = W_{21}$. Поэтому, энергию этой системы — двух неподвижных точечных зарядов можно переписать в следующем виде:

$$W_{\text{сист}} = \frac{1}{2} (W_{12} + W_{21}) = \frac{1}{2} (q_1 \varphi_2 + q_2 \varphi_1) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^2 q_i \varphi_j(r_{ij}) = W_{\text{взаим}} -$$

энергия взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов.



Теперь используем полученную формулу для нахождения энергии взаимодействия системы N неподвижных точечных зарядов. Вспоминая про принцип «парности» сил (см. §5 раздел «Механика»), можем представить энергию системы зарядов как сумму энергий пар отдельно взаимодействующих зарядов. Учтём при этом, что энергия взаимодействия зарядов i и j W_{ij} равна энергии взаимодействия W_{ji}

$$W_{\text{сист}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N q_i \varphi_j(r_{ij}).$$

Появление коэффициента $\frac{1}{2}$ в двойной сумме было обсуждено в §10 раздела «Механика» на примере турнирной таблицы спортивных игр.

Окончательно, энергия взаимодействия системы N неподвижных точечных зарядов:

Команда	«Ветер»	«Ураган»	«Тайфун»	«Торнадо»
«Ветер»		2:0	3:1	1:4
«Ураган»	0:2		2:2	3:1
«Тайфун»	1:3	2:2		3:3
«Торнадо»	4:1	1:3	3:3	

$$W_{\text{сист}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N q_i \varphi_j(r_{ij}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left(q_i \cdot \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \varphi_j(r_{ij}) \right).$$

величина потенциала φ_j , создаваемого зарядом j в точке пространства, где находится заряд i , от самого q_i не зависит: $\varphi_j = k \frac{q_j}{r_{ij}}$, поэтому множитель q_i для всех слагаемых внутренней суммы одинаков, и его можно вынести за знак этой суммы

Обозначим за φ_i потенциал, создаваемый всеми остальными зарядами на месте i -го заряда системы

$$\varphi_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \varphi_j(r_{ij}),$$

тогда энергия взаимодействия системы N неподвижных точечных зарядов может быть представлена следующей компактной формой:

$$W_{\text{сист}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i.$$

Простой анализ полученной формулы показывает, что из неё исключены слагаемые вида $\varphi_i(r_{ii})$, т.к. во внутренней сумме мы рассматриваем только слагаемые, у которых $j \neq i$. Что это за слагаемые, и можно ли их исключить?

$$\varphi_i(r_{ii}) = k \frac{q_i}{r_{ii}} \xrightarrow{r_{ii}=0} \infty$$

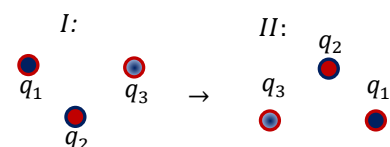
r_{ii} — расстояние от заряда q_i до точки пространства, в которой он же и находится, понятно, что для всех точечных зарядов $r_{ii} = 0$. Т.е. в выражение для энергии системы мы не включаем слагаемые, значительно превышающие те, которые в неё включены: $\frac{q_j}{r_{ij}} \ll \frac{q_i}{r_{ii}}$. Это становится

возможным лишь потому, что при исследовании электрических систем, нас интересует не сама энергия как таковая, а её изменение при переходе электрической системы из одного состояния в другое. Например, при изменении расположения зарядов

системы: $\Delta W_{\text{сист}} =$

$$= \frac{1}{2} (q_1 \varphi_1 + q_2 \varphi_2 + q_3 \varphi_3)_II + k \frac{q_1^2}{r_{11}} + k \frac{q_2^2}{r_{22}} + k \frac{q_3^2}{r_{33}} -$$

$$- \frac{1}{2} (q_1 \varphi_1 + q_2 \varphi_2 + q_3 \varphi_3)_I - k \frac{q_1^2}{r_{11}} - k \frac{q_2^2}{r_{22}} - k \frac{q_3^2}{r_{33}} =$$



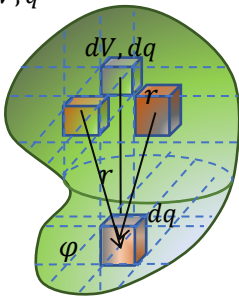
$$= \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2 + q_3\varphi_3)_{II} - \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2 + q_3\varphi_3)_I = W_{\text{сист II}} - W_{\text{сист I}}.$$

Причина возникновения подобной проблемы связана с условностью модели точечного заряда: в точку пространства (бесконечно малую область пространства) помещается заряд конечной величины.

Чтобы подчеркнуть, что формула для энергии взаимодействия $W_{\text{сист}}$ не содержит слагаемых вида $k \frac{q_i^2}{r_{ii}}$, её чаще называют $W_{\text{взаим}}$.

Энергия заряженного тела

V, q



Рассмотрим заряженное тело объёмом V и зарядом q , представив его как систему бесконечно малых объёмов dV , считая, что каждый объём содержит в себе бесконечно малый заряд dq . Энергия такой системы тоже может быть найдена по полученной выше формуле

$$W_{\text{сист}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i,$$

надо только от суммирования перейти к интегрированию, учитывая все малые заряды, из которых состоит тело

$$W = \frac{1}{2} \int_{\text{по всему}} \varphi dq -$$

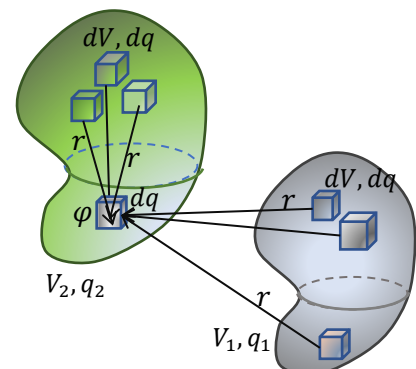
заряженному телу

собственная энергия заряженного тела,

φ — по-прежнему потенциал, создаваемый всеми зарядами заряженного тела (всеми физически бесконечно малыми объёмами dV), в точке, где находится заряд dq .

Проблемы «выбрасывания» из формулы бесконечно больших слагаемых теперь нет, слагаемые $q_i \cdot k \frac{q_i}{r_{ii}}$ при использовании представления о непрерывном распределении зарядов по телу переходят в величины типа $dq \cdot k \frac{dq}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 0} \frac{0}{0}$ — неопределённость, значение которой равно 0.

Если в пространстве имеется несколько заряженных тел, то формула для энергии взаимодействия системы зарядов применима и в таком случае. Надо только понимать, что взаимодействие зарядов происходит не только между зарядами собственного тела, но и с зарядами других тел



системы. Это приводит к необходимости заменить пределы интегрирования в последней формуле с $\int_{\text{по всему заряженному телу}}$ на интегрирование $\int_{\text{по всему пространству}}$

$$W = \frac{1}{2} \int_{\text{по всему пространству}} \varphi dq$$

Внешне формулы выглядят одинаково, но иные пределы интегрирования, позволяют называть последнюю формулу *полной энергией взаимодействия* или просто *полной энергией* системы заряженных тел. В нашем примере энергия системы двух заряженных тел будет складываться из собственных энергий первого и второго тела, а также энергии взаимодействия между телами: $W = W_1 + W_2 + W_{12}$.